木材と水：含水率と水の所在

乾量基準含水率を計算し、細胞内腔等の水と細胞壁内の水を区別する。

今回の前提を確かめる

絶乾質量と、湿ったときの質量を区別する

細胞内腔と、細胞壁の内部は別の場所

水の量と所在を、同じ図で考える

今回考える三つの関係

水を含む質量 M − 全乾質量 M_0 = 水の質量

自由水は、主に細胞内腔や細胞間の空隙にある液体の水

内腔の自由水を失い、細胞壁には水が多く残る状態を考える概念

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

木材の含水率：全乾質量を基準にする

M ＝ 全乾木材 ＋ 水、M_0 ＝ 全乾木材（いずれも質量）

$$MC_w\ (\%) = \frac{M - M_0}{M_0} \times 100$$

$$MC_w\ (\%) = \frac{(\text{全乾木材} + \text{水}) - \text{全乾木材}}{\text{全乾木材}} \times 100$$

分子は水の質量。分母は、乾いた木材の質量。

木材で通常使う乾量基準。全乾木材100 gに対する水の質量を表す。

食品・農産物の含水率：全体を基準にする

M = 乾物 + 水、M_0 = 乾物（いずれも質量）

$$MC_f\ (\%) = \frac{M - M_0}{M} \times 100$$

$$MC_f\ (\%) = \frac{(\text{乾物} + \text{水}) - \text{乾物}}{\text{乾物} + \text{水}} \times 100$$

分子は水の質量。分母は、水を含む全体の質量。

食品・農産物でよく使う湿量基準。乾物を基準にする場合もある。

同じ試料でも、含水率の意味が違う

比較	木材で通常使う乾量基準	食品等でよく使う湿量基準
分母	全乾木材・乾物 M_0	水を含む全体 M
問い	乾いた材料に対する水の量	水を含む全体に占める水の割合
同一試料の例	全乾50 g、水75 g、全体125 g	全乾50 g、水75 g、全体125 g
計算結果	75/50 × 100 = 150%	75/125 × 100 = 60%

水の量が変わったのではなく、同じ水を何と比べるかが違う。

乾量基準と湿量基準の換算

乾量基準の値を a（%）とおく

全乾質量100 gを基準にすると、水は a g、全体は 100 + a g

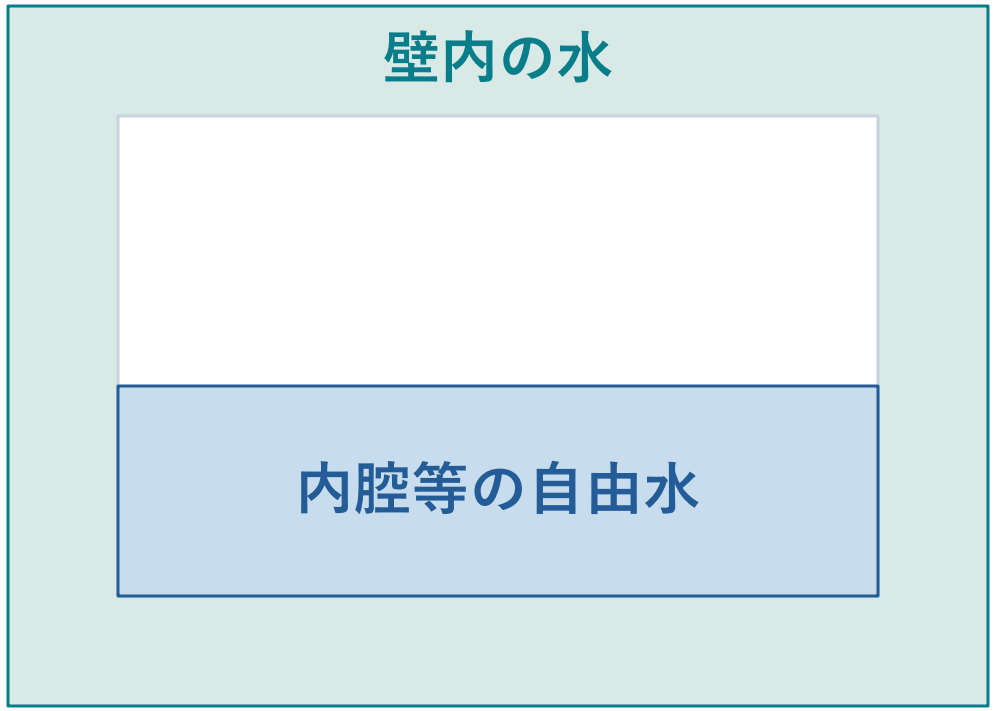
$$\text{湿量基準（\%）} = \frac{a}{100 + a} \times 100$$

逆に、湿量基準 b（%） → 乾量基準 = 100b / (100 − b)

例：乾量150% → 湿量60% ／ 湿量60% → 乾量150%

a・b は百分率の数値。0.20のような比をそのまま代入しない。

細胞壁内の水と自由水



水の所在を分ける

壁の成分との相互作用

水分変化と寸法を結ぶ

水量と寸法比は模式的

細胞壁中の水と自由水

自由水は、主に細胞内腔や細胞間の空隙にある液体の水

細胞壁中の水は、セルロース・ヘミセルロースなどと相互作用する

壁の水が増減すると、膨潤・収縮や力学的性質が変わる

木口からの吸水では、L方向の通導要素や壁孔も経路になる

水の総量と、水がある場所を併せて考える

比較するデータと条件

状態	質量 / g	演習用の同一試料
湿った状態	125	水を含む
絶乾	50	M_0
水の質量	？	125 − 50
含水率	？	乾量基準で計算

演習1　乾量基準と湿量基準

表の試料の木材含水率（乾量基準）を求める

食品等でよく使う湿量基準でも計算する

なぜ100％を超えられるか説明する

百分率と質量比を混用しない

演習1の解説　乾量基準と湿量基準

水は125 − 50 = 75 g。乾量基準は150%

湿量基準は75/125 × 100 = 60%

乾いた木材より水の質量が多くても矛盾しない

二つの百分率は、分母が違う

吸放湿と平衡含水率

一定の温度・相対湿度の空気中で、木材は水蒸気を吸ったり放したりする

十分な時間の後、質量変化が落ち着いたときの含水率を平衡含水率という

同じ温度でも、相対湿度が高いほど平衡含水率は高くなる

吸湿して近付くか、放湿して近付くかで差がある。これを履歴として考える

気乾は全乾ではなく、温湿度に応じて水分が残る状態

含水率の分母と水の質量



木材含水率の分母は M_0

水の質量との比を取る

乾量基準 $= 100(M - M_0)/M_0$

100％超も定義と両立する

繊維飽和点と寸法変化

内腔の自由水を失い、細胞壁には水が多く残る状態を考える概念

通常の説明では、この付近より低い含水率域で収縮が顕著になる

約30％は目安で、樹種・温度・測定方法によって異なる

細胞ごとの水分状態が、材全体で同時に切り替わるわけではない

平衡含水率は空気との関係、繊維飽和点は水の所在と物性変化の関係

演習2　含水率から質量を求める

前の試料（全乾50 g・水を含む質量125 g）を、含水率20％まで乾かす

① 木材の乾量基準の式を変形し、目標の質量 M を求める

② 取り除く水の質量は何gか。初めと終わりの水の所在も図示する

③ 繊維飽和点と平衡含水率の違いを、乾燥の説明に加える

演習2の解説　質量と水の移動

① $M = M_0(1 + 含水率/100) = 50 \times 1.20 = 60$ g

② 初めの水75 g、終わりの水10 g。取り除く水は65 g

乾燥が進むと自由水が減り、さらに細胞壁中の水が減って収縮が顕著になる

繊維飽和点は自由水と細胞壁中の水を考える目安。実材では水分状態にむらがある

③ 平衡含水率は、一定の温湿度の空気と木材の水分が平衡になったときの値

吸放湿を記録する学習

同じ木片の質量と、保管場所の温湿度を継続記録する

提供された全乾質量を用い、含水率の変化を計算する

発問：空気中で乾いた木片にも、水は残っているか

期待する説明：周囲の温湿度に応じた平衡含水率へ近付く

教科書の接点：木材の吸湿と乾燥／A(1)ア

確認問題

① $M = 12$ g、$M_0 = 10$ g。乾量基準と湿量基準は？

② 空気が乾けば、必ず含水率0％になるか

③ 内腔の水と壁の水を区別して描く

要点の整理

含水率は基準（db/wb）を明記し、水の場所とも区別する

水分と周囲の環境を、時間も含めて考える

次は、細胞壁の水と寸法変化を結ぶ

復習と次の学習

乾量基準から湿量基準への換算式を、言葉と記号で導く

乾量100%、20%のときの湿量基準を計算する

発展：同じ環境でも経路の違いを考える

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第4章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁

https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

FAO：穀類の含水率（湿量基準と乾量基準）

https://www.fao.org/4/t1838e/T1838E0u.htm

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する